# Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Inventori pada Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kota Batu


**Disusun oleh:**

Denny Agung Situmeang, S.Kom
NIM: 256150200011003


**Mata Kuliah:**

Desain dan Pengembangan Sistem Informasi Lanjut

**Dosen Pengampu:**

Dr. Riswan Septriayadi Sianturi, Ph.D

**Fakultas:**

Fakultas Ilmu Komputer

**Program Studi:**

Magister Sistem Informasi

Universitas Brawijaya

Tahun:

2026

# BAB I

## 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi pada era saat ini telah memudahkan dalam berbagai aktivitas dalam pengelolaan data, termasuk dalam pengelolaan inventori. Sistem informasi inventori membantu organisasi dalam melakukan pencatatan, mengontrol, dan memantau data barang secara cepat dan akurat. Pusat layanan usaha terpadu (Plut) Kota Batu, dalam pengelolaan data inventori masih dilakukan secara manual menggunakan *Excel.* Meskipun cukup untuk membantu, penggunaan *Excel* memiliki beberapa keterbatasan, seperti data tidak terintegrasi, Risiko kesalahan saat input, serta kesulitan dalam melakukan pencarian dan pemantauan stok secara *real-time*. Hal ini dapat menyebabkan pengolahan data inventori menjadi kurang efisien.

Hasil wawancara dan identifikasi terjadi permasalah pada pencatatan data dengan baik masih menggunakan penulisan tangan lalu dimasukkan ke dalam data *Excel*. Selain itu, tidak ada pemberitahuan khusus terkait produk yang kadaluarsa sehingga Ketika produk kadaluarsa maka petugas admin harus mengganti rugi produk yang melewati masa pemakaian. Dengan kondisi seperti ini menjadi masalah besar bagi pengelola data dan juga tidak semua produk bisa terjual dengan cepat terkadang tergantung pada kondisi pasar.

Melihat permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem informasi inventory berbasis web yang dapat mengelola data secara baik dan terstruktur, terintegrasi, dan mudah digunakan. Sistem ini diharapkan dapat membantu dalam pengelolaan dan meningkatkan efisiensi kerja dan didukung dengan notifikasi masa kadaluarsa barang sehingga mengurangi Risiko kerugian akibat barang kadaluarsa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup:

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem informasi inventori yang mampu mengatasi keterbatasan pengelolaan manual serta mengintegrasikan mekanisme notifikasi masa kadaluarsa pada plut

2. Bagaimana efektivitas system informasi inventori yang di kembangkan dalam meningkatkan efesiensi pengelolaan, akurasi, serta mengurangi kerugian akibat keterlambatan penanganan barang kadaluarsa.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini Adalah:

1. Menghasilkan sistem informasi inventory berbasis web yang terintegrasi dengan fitur notifikasi kadaluarsa sesuai kebutuhan plut.

2. Menganalisis efektivitas sistem dalam meningkatkan efisiensi, akurasi pengolahan data, serta meminimalkan risiko kerugian akibat barang kadaluarsa.

# BAB II

## 2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Informasi adalah sistem yang digunakan untuk mengolah data menjadi sebuah informasi yang berguna untuk mendukung dalam pengambilan Keputusan. Sistem terdiri dari beberapa komponen saling terintegrasi, seperti perangkat keras, perangkat lunak, data dan pengguna (Filip Florin Gheorghe, 2007).

2.1.2 Sistem informasi inventory merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola data barang baik barang dan keluar termasuk pemantauan ketersediaan jumlah stok barang secara sistematis, dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan (Baxter, 2006).

2.1.3 Notifikasi dalam sistem kadaluarsa adalah komponen yang penting untuk mendukung pengelolaan barang secara proaktif. Tujuannya adalah untuk memberikan peringatan kepada pengguna terkait kondisi suatu barang yang telah mendekati kadaluarsa (Apriliah et al., 2024)

2.1.4 *sistem Development Life Cycle* (SDLC) adalah metode yang digunakan dalam mengembangkan sistem informasi terstruktur. Model *waterfall* merupakan salah satu dalam pendekatan SDLC yang terdiri dari beberapa tahapan, analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian (Kaiser et al., 2021).

2.1.5 sistem Informasi berbasis web merupakan sistem yang dapat diakses jika terhubung dengan jaringan internet melalui *browser* (Fauzan et al., 2024)

# BAB III

## 3.1 Metode Penelitian

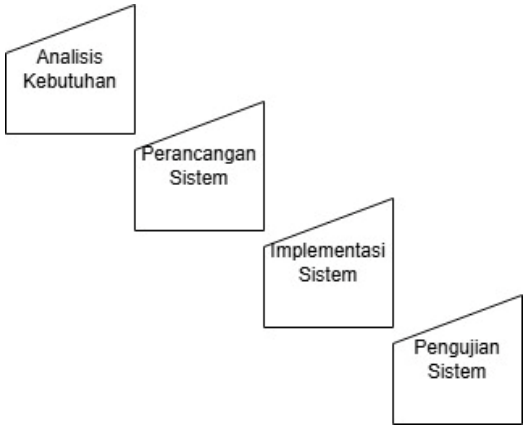
### 3.1.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan studi kasus pada pengelolaan inventori di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). Pendekatan dalam penelitian ini dipilih karena kondisi nyata yang terjadi di lapangan, khususnya pada bagian inventory yang masih menggunakan *Excel.* Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis permasalahan yang dihadapi dan merancang Solusi sistem inventory berbasis web sesuai dengan kebutuhan pengguna.

### 3.1.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data inventori yang diperoleh dari Excel yang digunakan oleh PLUT. Data ini digunakan untuk proses analisis kebutuhan sistem sebagai acuan dalam melakukan pengembangan sistem inventori.

3.1.3 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sistem development life cycle (SDLC)* dengan pendekatan *waterfall*. Metode ini dipilih karena memiliki tahapan yang sistematis dalam pengembangan sistem informasi. Adapun tahapan metode SDLC dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:




*Gambar 3.1 Waterfall (SDLC)*

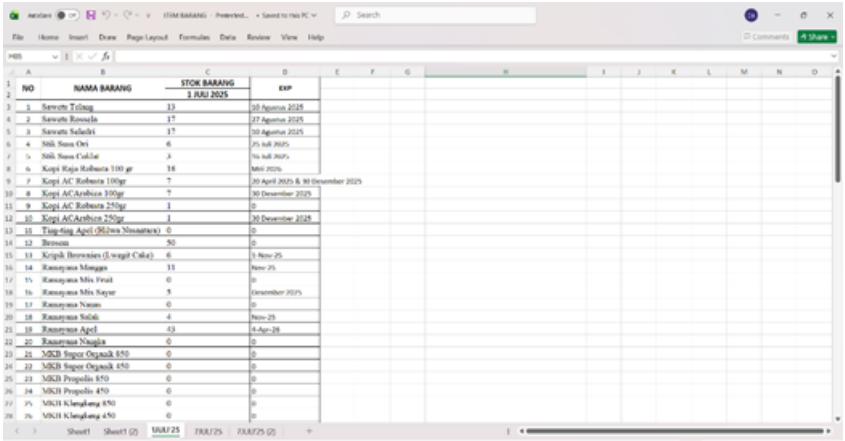
3.4 Teknik Analisis

Teknik analisis dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif, dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah sistem dikembangkan. Analisis mencakup aspek efisiensi pengelolaan data, akurasi informasi yang dihasilkan dan, kemampuan sistem memberikan notifikasi kadaluarsa produk. Dan hasil analisis data digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sistem yang telah dikembangkan dalam lingkungan inventori di PLUT.

# BAB IV

## 4.1 Analisis Sistem yang berjalan

Berdasarkan hasil observasi pada pusat layanan usaha terpadu (PLUT), pengelolaan inventori masih dilakukan secara manual dengan menggunakan *Excel.* Pencatatan data barang, stok, dan masa kadaluarsa secara manual tanpa sistem yang terintegrasi. Permasalahan utama yang ditemukan tidak ada sistem yang memberikan notifikasi terhadap barang yang mendekati masa kadaluarsa sehingga berpotensi menimbulkan kerugian dan denda. Selain itu, proses pencarian data masih memerlukan waktu cukup lama dan rentan terhadap kesalahan input. Dalam kondisi ini sistem didapatkan belum mampu mendukung pengelolaan inventori secara efektif dan efisien.



| NO | NAMA BARANG | STOK BARANG 1 JULI 2025 | EXP |
|---|---|---|---|
| 1 | Sawetu Telang | 13 | 10 Agustus 2025 |
| 2 | Sawetu Rosnala | 17 | 27 Agustus 2025 |
| 3 | Sawetu Saliedri | 17 | 10 Agustus 2025 |
| 4 | Silk Susu Ori | 6 | 25 Juli 2025 |
| 5 | Silk Susu Coklat | 3 | 26 Juli 2025 |
| 6 | Kopi Raja Robusta 100 gr | 18 | Mei 2026 |
| 7 | Kopi AC Robusta 100gr | 7 | 20 April 2025 & 30 Desember 2025 |
| 8 | Kopi ACArabica 100gr | 7 | 30 Desember 2025 |
| 9 | Kopi AC Robusta 250gr | 1 | 0 |
| 10 | Kopi ACArabica 250gr | 1 | 30 Desember 2025 |
| 11 | Tiup-tiup Apel (Rejwa Nusantara) | 0 | 0 |
| 12 | Brownis | 50 | 0 |
| 13 | Kripik Brownies (Lwegit-Cika) | 6 | 3-Nov-25 |
| 14 | Rasayana Mangga | 11 | Nov-25 |
| 15 | Rasayana Mix Fruit | 0 | 0 |
| 16 | Rasayana Mix Sayur | 5 | Desember 2025 |
| 17 | Rasayana Nanas | 0 | 0 |
| 18 | Rasayana Salak | 4 | Nov-25 |
| 19 | Rasayana Apel | 43 | 4-Apr-26 |
| 20 | Rasayana Naga | 0 | 0 |
| 21 | MKB Super Organik 850 | 0 | 0 |
| 22 | MKB Super Organik 450 | 0 | 0 |
| 23 | MKB Propolis 850 | 0 | 0 |
| 24 | MKB Propolis 450 | 0 | 0 |
| 25 | MKB Klengkeng 850 | 0 | 0 |
| 26 | MKB Klengkeng 450 | 0 | 0 |

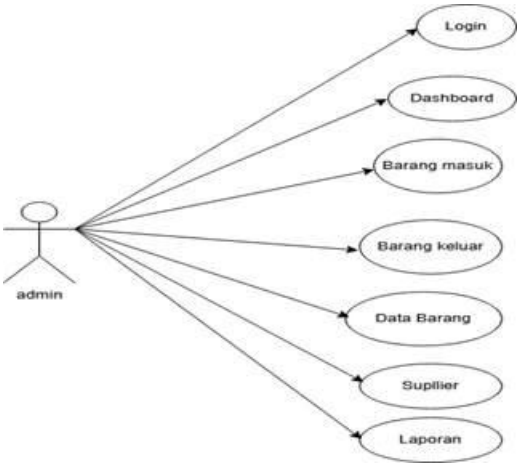
*Gambar 4.1 Sistem Inventori berbasis Excel.*

4.2 Perancangan sistem informasi

Perancangan sistem informasi untuk mengatasi permasalahan yang ada pada sistem sebelumnya. Sistem yang diusulkan berupa inventori berbasis web yang mampu mengelola data secara terintegrasi. Sistem dirancang dengan proses pencatatan, penyimpanan, pemantauan kondisi, dan fitur utama adalah notifikasi kadaluarsa pengingat otomatis.

4.2.2 Use case diagram

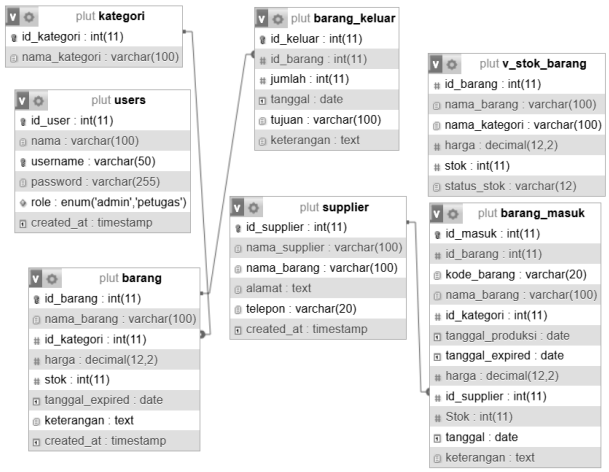
Use case diagram digunakan untuk menjelaskan interaksi antara pengguna dengan sistem, dalam sistem ini pengguna memiliki hak akses login, tampilan beranda,pengelolaan barang masuk, barang keluar, data barang, supplier, laporan, dan notifikasi kadaluarsa produk.




*Gambar 4.2 Use case diagram*

4.2.3 Perancangan Basis Data

Perancangan basis data dilakukan untuk menyimpan data inventori secara struktur data yang disimpan mencakup jumlah informasi barang, jumlah stok, tanggal kadaluarsa. Penggunaan data bases memungkinkan data tersimpan lebih aman dan mudah diakses oleh pengguna.

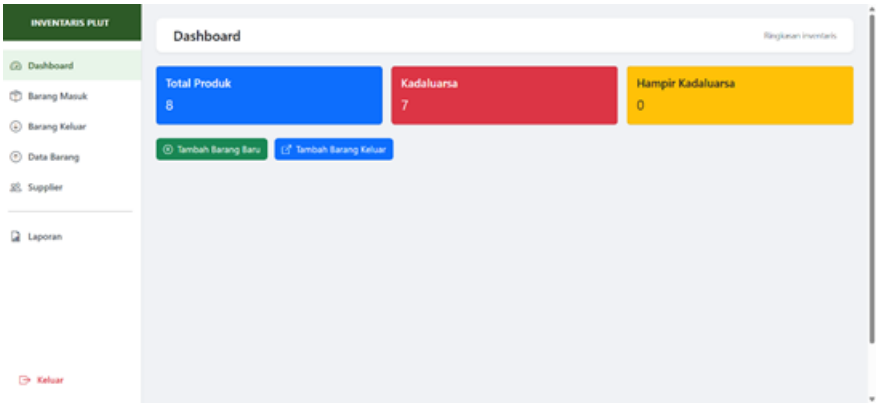



*Gambar 4.3 Basis Data Inventori*

## 4.3 Implementasi Sistem

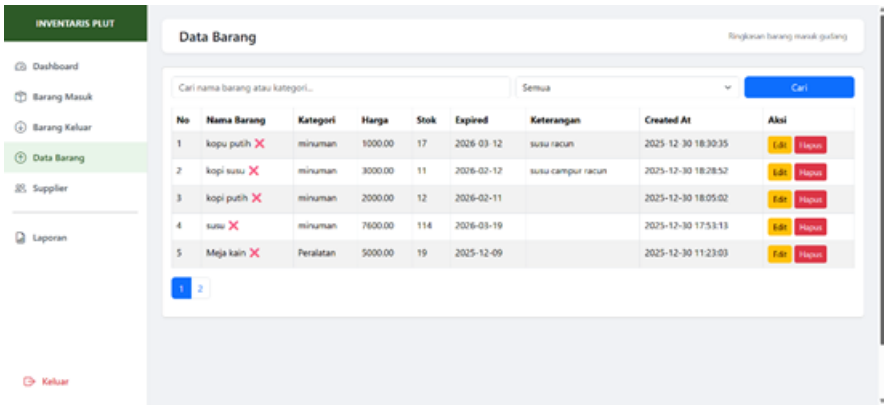
### 4.3.1 Tampilan Sistem

Sistem dikembangkan memiliki tampilan yang sederhana dan mudah digunakan. hal ini bertujuan untuk memudahkan pengguna untuk mengoperasikan sistem.




*Gambar 4.4 Dashboard inventori*

Pada halaman dashboard ni menampilkan total produk, jumlah kadaluarsa dan, jumlah hamper kadaluarsa.




*Gambar 4.5 Data Barang Inventori.*

Pada gambar data barang inventori menampilkan aktivitas data barang termasuk informasi data barang yang kadaluarsa.

4.4 Pengujian dan analisis sistem

*Tabel 4.1 Perbandingan sistem lama dan sistem baru*

| Aspek | Sistem Lama (Excel) | Sistem Baru (Web) |
|---|---|---|
| Pengelolaan Data | Manual | Terintegrasi |
| Notifikasi Kadaluarsa | Tidak ada | Tersedia |
| Kecepatan Akses | Lambat | Cepat |
| Risiko Kesalahan | Tinggi | Rendah |
| Efisiensi | Rendah | Tinggi |

Berdasarkan tabel tersebut, sistem yang dikembangkan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam efisiensi, akurasi, serta pengendalian data. Fitur notifikasi diimplementasikan terbukti membantu dalam mengantisipasi barang yang mendekati kadaluarsa.

# BAB V

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengembangan sistem informasi inventori pada PLUT, dapat disimpulkan bahwa sistem mampu mengatasi permasalahan pengelolaan data inventori Dimana sebelumnya dilakukan secara manual menggunakan *Excel*. Sistem yang dikembangkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi terkait dengan data barang, stok, dan masa kadaluarsa. Implementasi sistem ini memberikan peningkatan dalam hal efisiensi, akurasi, dan kecepatan pengelolaan data dan, mengurangi risiko kesalahan input data dan pengambilan Keputusan dapat dilakukan secara cepat dan tepat

## Daftar Pustaka


Apriliah, W., Suryanto, J., Amelia, M., Sopandi, R., & Kurniawan, I. (2024). Pemanfaatan model rapid application development pada desain sistem informasi warehouse management dalam menunjang kebutuhan pengolahan data. *Technologia : Jurnal Ilmiah*, *15*(1), 73. https://doi.org/10.31602/tji.v15i1.13284

Baxter, R. (2006). *Software engineering is software engineering*. https://doi.org/10.1049/ic:20040411

Fauzan, A. F., Wijaya, S. A., Putri, J. M., & Bukhari, A. (2024). Merancang Sistem Informasi Inventory Menggunakan Metode Waterfall Di Pt. Nubos Perkasa Jaya. *Jurnal Ilmiah Informatika*, *12*(02), 126–136. https://doi.org/10.33884/jif.v12i02.9232

Filip Florin Gheorghe. (2007). CCC Publications. *International Journal*, *11*. www.journal.univagora.ro

Kaiser, M. S., Xie, J., & Rathore, V. S. (2021). Information and Communication Technology for Competitive Strategies: Intelligent Strategies for ICT. In *Lecture Notes in Networks and Systems* (Vol. 190, Number Ictcs). https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-16-0882-7